

Exercices de Cryptographie : Formalisation et Écueils

Cours de Balthazar Bauer

17 Février 2026

Contexte

Dans ces exercices, nous étudions la construction d'un modèle de sécurité pour un schéma de signature numérique $\Pi_S = (KeyGen, Sign, Verify)$ sur un ensemble de messages $\mathcal{M}$.

Exercice 1 : L'écueil du manque de formalisme

Soit la définition intuitive suivante :

"Un schéma de signature est sûr si aucun individu ne peut imiter ma signature."

1. Pourquoi cette définition ne respecte-t-elle pas le premier écueil (le manque de formalisme) ? Citez au moins trois termes imprécis.
2. En utilisant le triplet d'algorithmes $(KeyGen, Sign, Verify)$, proposez une formalisation de "imiter une signature" qui renvoie un bit $b \in \{0, 1\}$.
3. Pourquoi est-il nécessaire de remplacer le mot "individu" par "algorithme probabiliste PPT" dans une définition rigoureuse ?

Exercice 2 : L'écueil du modèle trop fort

On considère la définition de sécurité suivante :

Définition : Un schéma Π_S est sécurisé si pour tout message $m \in \mathcal{M}$, aucun algorithme $\mathcal{A}$ possédant la clé de vérification vk ne peut générer une signature σ telle que $Verify(vk, m, \sigma) = 1$.

1. Expliquez pourquoi cette définition rend l'ensemble des constructions capables de le valider **vide**.
2. Montrez que cette définition contredit la **propriété de correction** du système.
3. Décrivez l'algorithme d'attaque par "Force Brute" (FB) et expliquez pourquoi il brise systématiquement cette définition si le temps n'est pas limité.

Exercice 3 : L'écueil du modèle trop faible

Soit la définition proposée pour éviter le piège précédent :

Définition : Soit $t \in \mathbb{N}$ et $\epsilon \in [0, 1]$. Un schéma est (t, ϵ) -sécurisé si pour un message m^* **fixé à l'avance**, la probabilité qu'un algorithme $\mathcal{A}$ en temps t trouve une signature est $\Pr[Verify(vk, m^*, \sigma) = 1] \leq \epsilon$.

1. Pourquoi ce modèle est-il considéré comme **trop faible** face à un adversaire réel ?
2. Expliquez le risque de ne pas laisser l'adversaire choisir lui-même le message m qu'il souhaite forger.
3. En vous référant à la *Version 0.4* du cours, quel élément crucial (noté Q) manque-t-il ici pour modéliser un adversaire ayant accès à des signatures passées ?

Exercice 4 : Synthèse - Vers le modèle final

Soit le jeu d'inforgeabilité suivant, inspiré de la **Définition 11** de votre cours :

$$\Pr \left[\begin{array}{l} (sk, vk) \leftarrow \Pi_S.KeyGen() \\ \Pi_S.Verify(vk, m, \sigma) = 1 \end{array} \right] \leq \epsilon$$

1. Pourquoi l'exécution de *KeyGen* **après** le choix de l'adversaire $\mathcal{A}$ permet-elle d'éviter l'écueil du modèle trop fort (celui où l'adversaire possède sk "codée en dur") ?
2. Comment ce modèle évolue-t-il pour devenir la **Définition 24** (sécurité asymptotique) en utilisant la notion de fonction négligeable ?